

FOD – Repaso

Las respuestas correctas suman un punto, las incorrectas restan 0,5. Sin responder es neutro. Cada ejercicio tiene un y solo un inciso correcto.

1. Un archivo serie
 - a. Tiene acceso secuencial y orden de búsqueda lineal
 - b. Tiene acceso secuencial indizado y orden de búsqueda logarítmico
 - c. Tiene acceso secuencial y orden de búsqueda constante
 - d. Tiene acceso secuencia indizado y orden de búsqueda lineal
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores
2. Un proceso de actualización de un archivo con n archivos
 - a. Se puede aplicar con todos los archivos ordenados por algún criterio
 - b. Se puede aplicar con todos los archivos desordenados
 - c. Se puede aplicar con algunos de los archivos ordenados por algún criterio y el resto desordenados
 - d. Se puede aplicar con cada uno de los n archivos ordenados por diferentes criterios.
 - e. Todas las anteriores son válidas
 - f. Algunas de las anteriores son válidas
 - g. Ninguna de las anteriores son válidas
3. Si se realiza la baja de un registro en un archivo secuencial indizado
 - a. Es igual de eficiente hacer una baja lógica que una baja física
 - b. Es más eficiente hacer una baja lógica que una baja física
 - c. Es menos eficiente hacer una baja lógica que una baja física
 - d. Ninguna de las anteriores
4. Un archivo con registros de longitud variable
 - a. Ocupa más espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - b. Ocupa el mismo espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - c. Ocupa menos espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - d. No tengo datos suficientes para contestar.
5. Para poder realizar un algoritmo de corte de control sobre un archivo
 - a. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
 - b. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
 - c. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
 - d. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
 - e. Todas las anteriores son válidas
 - f. Algunas de las anteriores son válidas
 - g. Ninguna de las respuestas anteriores
6. Una clave secundaria
 - a. Identifica unívocamente un elemento del archivo
 - b. Identifica unívocamente varios elementos de un archivo
 - c. Está constituida por al menos un atributo del archivo donde está definida
 - d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las respuesta anteriores vale
7. Un Índice
 - a. Se implementa con un vector
 - b. Se implementa con un árbol binario
 - c. Se implementa con un árbol b
 - d. Se implementa con un árbol b+
 - e. Todas las anteriores son válidas
 - f. Algunas de las anteriores son válidas
 - g. Ninguna de las respuesta anteriores vale

8. Un árbol binario paginado
 - a. Puede desbalancearse
 - b. Puede estar balanceado
 - c. Puede no estar balanceado
 - d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las respuesta anteriores vale
9. Dado un índice de un archivo. Para un momento determinado:
 - a. Si se implementó con árbol b tiene mayor altura que si se implementó con un árbol B+
 - b. Si se implementó con un árbol b tiene igual altura que si se implementó con un árbol b+
 - c. Si se implementó con un árbol b tiene menor altura que si se implementó con un árbol b+
 - d. No tengo datos suficientes para responder
10. Un árbol multicamino
 - a. Es un árbol binario
 - b. Es un árbol AVL
 - c. Es un árbol B+
 - d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las respuesta anteriores vale
11. El acceso directo a un elemento de datos es
 - a. Más eficiente que el acceso secuencial
 - b. Más eficiente que el acceso secuencial indizado
 - c. Más eficiente que utilizar un árbol B+
 - d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las anteriores son válidas
12. Una función de hash en teoría debe ser
 - a. Uniforme y aleatoria
 - b. Uniforme pero no aleatoria
 - c. Aleatoria pero no uniforme
 - d. No debe ser ni uniforme ni aleatoria
13. La densidad de empaquetamiento
 - a. Mide la relación entre espacio disponible y espacio utilizado
 - b. Mide la relación entre la cantidad de registros que tiene un archivo y la capacidad de almacenamiento disponible para el mismo
 - c. Es el cociente entre el número de registros del archivo y el espacio disponible
 - d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las anteriores es válida
14. Cuando se produce una inserción en hash estático, sobre el archivo de datos
 - a. Se realiza una operación de escritura y una de lectura
 - b. Se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura
 - c. Se realiza una operación de lectura y al menos una de escritura
 - d. Se realiza una operación de escritura y al menos una de lectura
15. En hashing extensible, cuando la Densidad de empaquetamiento tiende a 1:
 - a. Se debe pasar de hash estático a dinámico
 - b. Se debe reformular el tamaño del nodo
 - c. Se deben aumentar la cantidad de registros por nodo.
 - d. Algunas de las anteriores
 - e. Ninguna de las Anteriores.

FOD – Repaso

Las respuestas correctas suman un punto, las incorrectas restan 0,5. Sin responder es neutro. Cada ejercicio tiene un y solo un inciso correcto.

1. Un archivo serie
 - ☒ a. Tiene acceso secuencial y orden de búsqueda lineal
 - b. Tiene acceso secuencial indizado y orden de búsqueda logarítmico
 - c. Tiene acceso secuencial y orden de búsqueda constante
 - d. Tiene acceso secuencia indizado y orden de búsqueda lineal
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores
2. Un proceso de actualización de un archivo con n archivos
 - a. Se puede aplicar con todos los archivos ordenados por algún criterio
 - b. Se puede aplicar con todos los archivos desordenados
 - c. Se puede aplicar con algunos de los archivos ordenados por algún criterio y el resto desordenados
 - d. Se puede aplicar con cada uno de los n archivos ordenados por diferentes criterios.
 - ☒ e. Todas las anteriores son válidas
 - f. Algunas de las anteriores son válidas
 - g. Ninguna de las anteriores son válidas
3. Si se realiza la baja de un registro en un archivo secuencial indizado
 - a. Es igual de eficiente hacer una baja lógica que una baja física
 - b. Es más eficiente hacer una baja lógica que una baja física
 - c. Es menos eficiente hacer una baja lógica que una baja física
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores
4. Un archivo con registros de longitud variable
 - a. Ocupa más espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - b. Ocupa el mismo espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - c. Ocupa menos espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
 - ☒ d. No tengo datos suficientes para contestar.
5. Para poder realizar un algoritmo de corte de control sobre un archivo
 - a. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos un criterio ✓
 - b. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos un criterio ✓
 - c. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios ✓
 - d. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios ×
 - e. Todas las anteriores con válidas
 - ☒ f. Algunas de las anteriores son válidas
 - g. Ninguna de las respuestas anteriores
6. Una clave secundaria
 - a. Identifica unívocamente un elemento del archivo F
 - b. Identifica unívocamente varios elementos de un archivo F
 - ☒ c. Está constituida por al menos un atributo del archivo donde está definida
 - d. Todas las anteriores con válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las respuesta anteriores vale
7. Un Índice
 - a. Se implementa con un vector
 - b. Se implementa con un árbol binario
 - c. Se implementa con un árbol b
 - d. Se implementa con un árbol b+
 - e. Todas las anteriores con válidas
 - ☒ f. Algunas de las anteriores son válidas
 - ☒ g. Ninguna de las respuesta anteriores vale

Se implementa ≠ se puede implementar

- a. Un árbol binario paginado
 - a. Puede desbalancearse
 - b. Puede estar balanceado
 - c. Puede no estar balanceado
 - ☒ d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las respuesta anteriores vale
-
9. Dado un índice de un archivo. Para un momento determinado:
 - a. Si se implementó con árbol b tiene mayor altura que si se implementó con un árbol B+
 - b. Si se implementó con un árbol b tiene igual altura que si se implementó con un árbol B+
 - c. Si se implementó con un árbol b tiene menor altura que si se implementó con un árbol B+
 - ☒ d. No tengo datos suficientes para responder
-
10. Un árbol multicamino
 - a. Es un árbol binario F
 - b. Es un árbol AVL F
 - ☒ c. Es un árbol B+ no necesariamente
 - d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - ☒ f. Ninguna de las respuesta anteriores vale
-
11. El acceso directo a un elemento de datos es
 - a. Más eficiente que el acceso secuencial ✓
 - b. Más eficiente que el acceso secuencial indizado ✓
 - c. Más eficiente que utilizar un árbol B+ ✓
 - ☒ d. Todas las anteriores son válidas
 - ☒ e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las anteriores son válidas
-
12. Una función de hash en teoría debe ser
 - ☒ a. Uniforme y aleatoria
 - b. Uniforme pero no aleatoria
 - c. Aleatoria pero no uniforme
 - d. No debe ser ni uniforme ni aleatoria
-
13. La densidad de empaquetamiento
 - ☒ a. Mide la relación entre espacio disponible y espacio utilizado ✓
 - b. Mide la relación entre la cantidad de registros que tiene un archivo y la capacidad de almacenamiento disponible para el mismo ✓
 - c. Es el cociente entre el número de registros del archivo y el espacio disponible ✓
 - ☒ d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las anteriores es válida
-
14. Cuando se produce una inserción en hash estático, sobre el archivo de datos
 - a. Se realiza una operación de escritura y una de lectura F
 - ☒ b. Se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura ✓
 - c. Se realiza una operación de lectura y al menos una de escritura
 - d. Se realiza una operación de escritura y al menos una de lectura F no se puede
-
15. En hashing extensible, cuando la Densidad de empaquetamiento tiende a 1:
 - a. Se debe pasar de hash estático a dinámico
 - b. Se debe reformular el tamaño del nodo
 - c. Se deben aumentar la cantidad de registros por nodo.
 - d. Algunas de las anteriores
 - ☒ e. Ninguna de las Anteriores.